

高联二试班

【4】

第七讲 阶的概念与性质

第八讲 二次剩余

第九讲 进位制

第十讲 高斯函数

第十一讲 不定方程



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 设 m, n 是正整数且 $(m, n) = 1$, 试求 $(7^m - 5^m, 7^n - 5^n)$ 的值.
(2) 设 p 为质数, 且整数 a 模 p 的阶为 3, 证明: $(a+1)^6 \equiv 1 \pmod{p}$.

- 【预2】 (1) 已知 p 为质数, 称 $M_p = 2^p - 1$ 为梅森数, 证明: M_p 的每个质因子 q 满足 $p \mid q-1$.
(2) 已知 n 为正整数, 称 $F_n = 2^{2^n} + 1$ 为费马数, 证明: F_n 的每个质因子 r 满足 $2^{n+1} \mid r-1$.

- 【预3】 (1) 设 n 为大于 1 的正整数，证明： n 不整除 $2^n - 1$.
(2) 设 m, n 均为大于 1 的正整数，且 $(m+1)^n \equiv 1 \pmod{n}$ ，证明： m 与 n 不互质.

- 【预4】 设质数 p 整除 $2^{1001} - 1$ ，定义数列 $\{a_n\}$ 为 $a_0 = 2, a_1 = 1$ ，且 $a_{n+1} = a_n + \frac{p^2-1}{4} \cdot a_{n-1} (n \in \mathbb{N}_+)$ ，证明：对任意非负整数 n ， p 不整除 $a_n + 1$.

【例1】 设三角形的三边长分别是整数 l 、 m 、 n ，且 $l > m > n$ 。已知 $\{\frac{3^l}{10^4}\} = \{\frac{3^m}{10^4}\} = \{\frac{3^n}{10^4}\}$ ，求这个三角形周长的最小值。（其中 $\{x\} = x - [x]$ ，而 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。）

【例2】 试求所有的质数数对 (p, q) ，使得 $pq \mid (p^p + q^q + 1)$ 。

【例3】 试求所有的有序质数数组 (p, q, r) ，满足： $p \mid (q^r + 1)$ ， $q \mid (r^p + 1)$ ， $r \mid (p^q + 1)$.

【例4】 已知正整数 n 和 n 个大于3的互不相同的质数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ，证明： $2^{p_1 p_2 \cdots p_n} + 1$ 至少有 4^n 个不同的正约数.

【备1】 证明：存在无穷多个正整数 n ，使得 $100^{2^n} + 1$ 与 $2^{2^n} + 1$ 中至少有一个为合数.



大显身手

- 【预1】 (1) 设 m, n 是正奇数且 $(m, n) = 1$, 试求 $(7^m + 5^m, 7^n + 5^n)$ 的值.
(2) 试求整数数对 (i, j) 的个数, 满足: $0 \leq i < j \leq 99$ 且 $1001 \mid 10^j - 10^i$.

- 【预2】 已知 p 为奇质数, 且质数 q, r 满足 $p \mid q^r + 1$, 证明: 若 p 不整除 $q + 1$, 则 $2r$ 整除 $p - 1$.

- 【预3】 (1) 设 n 为大于 1 的正整数，且满足 $n \mid 2^n + 1$ ，证明： $3 \mid n$.
(2) 设 n 为大于 1 的正奇数，证明： n 不整除 $3^n - 1$.

【预4】 设 m 为正整数，且 $(2^{m+1} + 1) \mid (3^{2^m} + 1)$ ，证明： $2^{m+1} + 1$ 是质数.

【习1】 试求所有的质数数对 (p, q) ，使得 $pq \mid (5^p - 2^p)(5^q - 2^q)$.

【习2】 试求所有的正整数数对 (m, n) ，使得 $mn \mid 3^m + 1$ 且 $mn \mid 3^n + 1$.

【习3】 设 k 为不小于 2 的正整数, $n_1, n_2, \dots, n_k$ 为 k 个正整数, 满足:

$$n_2 \mid 2^{n_1} - 1, n_3 \mid 2^{n_2} - 1, \dots, n_k \mid 2^{n_{k-1}} - 1, n_1 \mid 2^{n_k} - 1.$$

证明: $n_1 = n_2 = \dots = n_k = 1$.

【习4】 设 q 是给定的奇质数.

称质数 p 是橙色的, 若对任意的整数 a 都存在一个整数 r 满足 $r^q \equiv a \pmod{p}$. 证明: 存在无穷多个橙色的质数.



本讲概述



例题精讲

【预1】 求有序整数数对 (a, b) 的个数，满足： $1 \leq a, b \leq 33$ 且关于 x, y 的方程 $x^2 + ax + b = 11y$ 有整数解.

【预2】 (1) 判断 30 是否是模 107 的二次剩余？

(2) 设 p 为奇质数，证明：3 为模 p 的二次剩余的充要条件是 $p \equiv \pm 1 \pmod{12}$.

- 【预3】 (1) 设质数 $p \equiv 3 \pmod{4}$, a, b 为正整数, 证明: 若 $p \mid a^2 + b^2$, 则 $p \mid ab$.
(2) 设质数 $p \equiv 1 \pmod{4}$, 试求 $\sum_{k=1}^p \left\{ \frac{k^2}{p} \right\}$ 的值.
(其中 $\{x\} = x - [x]$, 而 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.)

【预4】 设 q, n 为正整数且 $q = 4^n + 1$ 是质数, 证明: $3^{(q-1)/2} \equiv -1 \pmod{q}$.

【例1】 已知 $P(x)$ 为 n 次首一整系数多项式，满足：
 在 $1, 2, \cdots, 3333$ 这 3333 个正整数中，恰有 2000 个不同的正整数 r ，使得 $3333 \mid P(r)$.
 试求 n 的最小可能值.

【例2】 求所有质数 p ，使得存在整系数多项式 $f(x) = x^{p-1} + a_{p-2}x^{p-2} + \cdots + a_1x + a_0$ ，满足 $f(x)$ 有 $p-1$ 个连续的正整数根，且 $p^2 \mid f(i)f(-i)$ ，其中 i 为虚数单位.

【例3】 设 $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n = 3, 4, \cdots$). 证明: 对整数 $n \geq 5$, a_n 必有一个模 4 余 1 的质因子.

【备1】 对于正整数 a ，定义数列 $x_1, x_2, \dots$ 和 $y_1, y_2, \dots$ ： $x_1 = a, x_{n+1} = 2x_n + 1 (n \geq 1)$ ， $y_n = 2^{x_n} - 1$ 。
试确定最大的正整数 k ，满足：存在正整数 a ，使得 $y_1, \dots, y_k$ 均为质数。



大显身手

【预1】 求最小的正整数 a ，使得关于 x 的同余方程 $x^2 - x + a \equiv 0 \pmod{13}$ 只有 1 个解.

【预2】 (1) 判断 166 是否是模 199 的二次剩余？

(2) 设 p 为奇质数，证明： -2 为模 p 的二次剩余的充要条件是 $p \equiv 1, 3 \pmod{8}$.

- 【预3】 (1) 设质数 $p \equiv 3 \pmod{8}$, a, b 为正整数, 证明: 若 $p \mid a^2 - 2b^2$, 则 $p \mid ab$.
(2) 设质数 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 证明: 若正整数 a 不是 p 的倍数, 则关于 x 的同余方程 $x^4 \equiv a^2 \pmod{p}$ 恰有 2 个解.

- 【预4】 设 $p, 2p+1$ 均为质数且 $p \equiv 3 \pmod{4}$, 证明: $2^p \equiv 1 \pmod{2p+1}$.

【习1】 已知 $P(x)$ 为 n 次首一整系数多项式, 满足: 对任意整数 k , 都有 210 整除 $P(k)$. 试求 n 的最小可能值.

【习2】 已知质数 $p \equiv \pm 3 \pmod{8}$, 证明: 若正整数 m 为 p 的倍数, 则数列 $a_n = 2^n + m$ ($n \geq 1$) 中至多有限多个为完全平方数.

【习3】 已知数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 满足: $a_0 = 0, a_1 = 2$, 且对于任意的非负整数 n , 均有 $a_{n+2} = 2a_{n+1} + 41a_n$.
证明: $89 \mid a_{88}$.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 设 $S(n)$ 表示正整数 n 在十进制下的各位数字之和, 求 $S(S(S(4444^{4444})))$ 的值.
(2) 设 $S(n)$ 表示正整数 n 在 10 进制下的各位数字之和, 证明: 对任意正整数 x , 有 $S(x) \leq 2S(5x)$.

- 【预2】 称十位数 n 是“有趣”的, 若 11111 整除 n 且 n 的各位数字互不相同, 试求有趣的十位数的个数.

- 【预3】 (1) 证明：对任意正整数 m ，总存在一个 m 的倍数 M ，使得 M 中数字 $0, 1, 2, \dots, 9$ 的个数都相同。
- (2) 证明：对任意正整数 n ，均存在一个各位数字都是奇数且能被 5^n 整除的 n 位数。

- 【预4】 设 n 为正整数，记 $A = 10^n - 1 = \overline{99 \dots 9}$ (n 个 9)。证明：
- (1) 对任意正整数 k ，有 $S(kA) \geq S(A) = 9n$ ；
- (2) 对不大于 A 的任意正整数 k ，有 $S(kA) = S(A) = 9n$ 。
- (其中 $S(x)$ 表示正整数 x 在十进制下的各位数字之和)

【预5】 设 p 为质数，记 $v_p(m)$ 为 m 中质因子 p 的个数，而 $S_p(m)$ 为 m 的 p 进制表示中各位数字之和.
 证明：(1) $v_p(n!) = \frac{n - S_p(n)}{p-1}$; (2) $v_p(C_n^m) = \frac{S_p(m) + S_p(n-m) - S_p(n)}{p-1}$.

【例1】 设 n 为正整数，证明： C_{2n}^n 整除 $[1, 2, 3, \cdots, 2n]$.

【例2】 称一个正整数 m 为“有趣的”，若存在 100 个非负整数 $a_1, a_2, \cdots, a_{100}$ （不必互异），使得 $m = 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_{100}}$. 试求最小的正整数 n ，满足： n 的任意正整数倍都不是“有趣的”.

【例3】 对于任意的正整数 k , 用 $f(k)$ 表示集合 $\{k+1, k+2, \dots, 2k\}$ 中在二进制表示下恰有 3 个数字 1 的所有元素的个数.

(1) 证明: 对于每个正整数 m , 至少存在一个正整数 k , 使得 $f(k) = m$.

(2) 试确定所有的正整数 m , 使得存在唯一的正整数 k , 使得 $f(k) = m$.

【例4】 求具有下述性质的所有正整数 k : 对任意正整数 n , $2^{(k-1)n+1}$ 不整除 $\frac{(kn)!}{n!}$.

【备1】 若一个正整数的十进制表示中，任何两个相邻数字的奇偶性不同，则称该正整数为“交替数”.
试求所有的正整数 n ，使得 n 至少有一个倍数为交替数.



大显身手

- 【预1】 (1) 设 $S(n)$ 表示正整数 n 在十进制下的各位数字之和，求 $S(S(S(2468^{9753})))$ 的值.
(2) 设 $S(n)$ 表示正整数 n 在 10 进制下的各位数字之和，证明：对任意正整数 x ，有 $S(11x) \leq 2S(x)$.

- 【预2】 试求这样的五位数 $\overline{abcde}$ 的个数，使得 $\overline{abc} + \overline{de}$ 是 11 的倍数. (d 、 e 可以为 0)

- 【预3】 (1) 证明：对任意正整数 m ，总存在一个 m 的倍数 M ，使得 M 的十进制表示中恰含 2 种不同的数字.
- (2) 证明：存在唯一的 5566 位数 m ，使得 2^{5566} 整除 m 且 m 的各位数字均为 5 或 6.

- 【预4】 函数 f 定义在正整数集合上，满足： $f(1) = 1$ ，且 $f(2n) = f(n)$ ， $f(2n+1) = f(2n) + 1$ ($n \in \mathbb{N}_+$). 当 $1 \leq n \leq 101$ 时，求 $f(n)$ 的最大值.

【预5】 试求正整数 n 的个数，满足： $1 \leq n \leq 1024$ 且 C_n^{101} 为奇数.（当 $n < 101$ 时，规定 $C_n^{101} = 0$ ）

【习1】 试求所有的正整数 n ($n \geq 2$), 满足: 对任意的整数 i, j ($0 \leq i, j \leq n$), 均有

$$i + j \equiv C_n^i + C_n^j \pmod{2}.$$

【习2】 给定不小于 2 的正整数 m , 用 $S(n)$ 表示正整数 n 在二进制表示下的各位数字之和. 证明:

- (1) 存在无穷项正整数数列 $a_1, a_2, \dots$ (每项均为大于 1 的奇数), 使得对于任意的正整数 k , 有 $S(a_1 a_2 \cdots a_k) = m$;
- (2) 存在正整数 M , 使得对任意的正整数 $k \geq M$, 均有 $S(1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2k+1)) \geq m$.

【习3】 试确定所有的正整数 n ，使得存在一个 n 的倍数，其各位数字均非零.

【习4】 设 n 、 k 为大于 1 的整数， $n < 2^k$. 证明：存在 $2k$ 个不被 n 整除的整数，若将它们任意分成两组，则总有一组有若干个数的和能被 n 整除.



本讲概述



例题精讲

【预1】 对任意不小于 3 的正整数 n ，证明： $\left[\frac{n(n+1)}{4n-2} \right] = \left[\frac{n+1}{4} \right]$.
(其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预2】 证明：对任意正整数 n ，有 $\{n\sqrt{7}\} > \frac{3\sqrt{7}}{14n}$.
(其中 $\{x\} = x - [x]$ ，而 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预3】 设正无理数 u 和 v 满足 $\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = 1$, 证明: 数列 $[u], [2u], [3u], \cdots$ 和 $[v], [2v], [3v], \cdots$ 是全体正整数的一个划分.
(其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预4】 设 u 为无理数, 证明: 数列 $\{u\}, \{2u\}, \{3u\}, \cdots$ 在区间 $(0, 1)$ 内稠密, 即对满足 $0 \leq a < b \leq 1$ 的任意实数 a, b , 数列 $\{u\}, \{2u\}, \{3u\}, \cdots$ 中有无穷多项属于 (a, b) .
(其中 $\{x\} = x - [x]$, 而 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【例1】 试求所有的正实数对 (a, b) ，使得对任意正整数 n ，都有 $[a[bn]] = n - 1$.
(其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【例2】 已知 n 为正整数，证明： $[2^n\sqrt{2}]$, $[2^{n+1}\sqrt{2}]$, $\dots$, $[2^{2n}\sqrt{2}]$ 中至少有一个为偶数.
其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

【例3】 设集合 $P = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. 对任意 $k \in P$ 和正整数 m , 记 $f(m, k) = \sum_{i=1}^5 [m \sqrt{\frac{k+1}{i+1}}]$, 其中 $[a]$ 表示不大于 a 的最大整数. 证明: 对任意正整数 n , 存在 $k \in P$ 和正整数 m , 使得 $f(m, k) = n$.

【例4】 设 m, n 均是大于 1 的整数, $m \geq n$. $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不超过 m 的互不相同的正整数, 且 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 互素. 证明: 对任意实数 x , 均存在一个 i ($1 \leq i \leq n$), 使得 $\|a_i x\| \geq \frac{2}{m(m+1)} \cdot \|x\|$, 这里 $\|y\|$ 表示实数 y 到与它最近的整数的距离.

【备1】 给定正整数 $k (k \geq 2)$, 设 $a_1 = 1$, 且对于任意大于 1 的正整数 n , 定义 a_n 为满足下述条件的最小正整数 x : $x > a_{n-1}$ 且 $x = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} \left\lceil \sqrt[k]{\frac{x}{a_i}} \right\rceil$, 这里 $[x]$ 表示不大于实数 x 的最大整数.

证明: 所有质数均在数列 $a_1, a_2, \dots$ 中出现.



大显身手

【预1】 对任意正整数 n ，证明： $[\sqrt{n} + \sqrt{n+1}] = [\sqrt{4n+1}]$.
(其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预2】 证明：对任意正整数 n ，有 $\{n\sqrt{2}\} > \frac{\sqrt{2}}{4n}$.
(其中 $\{x\} = x - [x]$ ，而 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预3】 已知 n 为不大于 2000 的正整数，证明： $\{\sqrt{n}\} > 0.011$.
(其中 $\{x\} = x - [x]$ ，而 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【预4】 对任意正整数 n ，设 10^n 在二进制和五进制下的位数分别为 a_n 和 b_n . 证明：数列 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 和 $b_1, b_2, b_3, \dots$ 是全体不小于 2 的正整数的一个划分.

【习1】 设 $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$, n 是正整数. 证明: 对满足 $0 \leq a < b \leq 1$ 的任意实数 a, b , 数列 $\{S_n - [S_n]\}$ 中有无穷多项属于 (a, b) . 这里, $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.

【习2】 对任意的正整数 n , 设 $x_n = [2^n \cdot \sqrt{2}] + [2^n \cdot \sqrt{3}]$. 证明: 数列 $x_1, x_2, \cdots$ 中有无穷多个奇数和无穷多个偶数.
(其中 $[x]$ 表示不超过实数 x 的最大整数.)

【习3】 对每个正整数 n ，定义函数 $f(n) = \begin{cases} 0, & \text{当 } n \text{ 为平方数,} \\ \left[\frac{1}{\{\sqrt{n}\}} \right], & \text{当 } n \text{ 不为平方数.} \end{cases}$

试求 $\sum_{k=1}^{240} f(k)$ 的值. (其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 且 $\{x\} = x - [x]$).

【习4】 设 p 与 $p+2$ 均是素数, $p>3$. 数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_1=2, a_n=a_{n-1}+\left[\frac{pa_{n-1}}{n}\right], n=2, 3, \cdots$. 这里 $[x]$ 表示不小于实数 x 的最小整数. 证明: 对 $n=3, 4, \cdots, p-1$, 均有 $n \mid pa_{n-1}+1$ 成立.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 求所有的质数 p ，使得方程 $m^3 + 3m + 4 = 2p^n$ 有正整数解 (m, n) .
(2) 试求方程 $x^2 + x = y^4 + y^3 + y^2 + y$ 的所有正整数解.
(3) 证明：不存在正整数 n ，使得 $2n^2 + 1$ 、 $3n^2 + 1$ 、 $6n^2 + 1$ 均为完全平方数.

- 【预2】 (1) 求所有的正整数 n ，使得存在正整数 a 、 b 满足 $3a^2 - b^2 = 251^n$.
(2) 求所有的正整数 n ，使得存在正整数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $a! + b! + 2c! = n!$.

- 【预3】 (1) 试求方程 $|2^x - 3^y| = 1$ 的所有正整数解.
(2) 试求方程 $3^x + 4^y = 5^z$ 的所有正整数解.

- 【预4】 (1) 证明：方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$ 无正整数解.
(2) 证明：方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 7w^2$ 无正整数解.

【预5】 证明：存在无穷多对正整数 (m, n) ，同时满足 $m \mid n^2 + 1$ 和 $n \mid m^2 + 1$.

【例1】 试求所有的整数数对 (x, y) ，使得 $1 + 2^x + 2^{2x+1} = y^2$.

【例2】 求所有的有序正整数数组 (a, b, c) ，满足 $a! \cdot b! = a! + b! + c!$.

【例3】 试求所有的正整数数对 (a, b) , 满足 $a^{b^2} = b^a$.

【例4】 已知正整数 a 和 b 满足 $ab+1$ 整除 a^2+b^2 ，证明： $\frac{a^2+b^2}{ab+1}$ 是完全平方数.

【备1】 是否存在正整数 m ，使得方程 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{abc} = \frac{m}{a+b+c}$ 有无穷多组正整数解 (a, b, c) ?



大显身手

- 【预1】 (1) 求所有的质数 p ，使得方程 $m^2 - m - 2 = 2p^n$ 有正整数解 (m, n) .
(2) 证明：对任意正整数 n ， $S = n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1$ 都不是完全平方数.
(3) 求所有的正整数数对 (m, n) ，使得 $m^2 - 4n$ 、 $n^2 - 4m$ 均为完全平方数.

- 【预2】 (1) 求所有的正整数 n ，使得 $9^n - 7$ 为若干个连续正整数（至少两个）的乘积.
(2) 求所有的正整数 n ，使得存在正整数 x 、 y 、 k 、 m ($x < y$) 满足 $5x + y = n^k$ 和 $5y + x = n^m$.

- 【预3】 (1) 试求方程 $|2^x - 5^y| = 1$ 的所有正整数解.
(2) 试求方程 $2^x + 3^y = z^2$ 的所有正整数解.

- 【预4】 (1) 证明：方程 $x^3 - 2y^3 - 4z^3 = 0$ 无正整数解.
(2) 证明：方程 $x^2 + y^2 = 3z^2 + 3w^2$ 无正整数解.

【预5】 证明：存在无穷多对整数 (m, n) ，满足 $m^2 + 3mn + n^2 = 1$.

【习1】 试求所有实数 p ，使得三次方程 $5x^3 - 5(p+1)x^2 + (71p-1)x + 1 = 66p$ 的三个根均为正整数.

【习2】 求所有的正整数数对 (m, n) ，使得 $2^m = 7n^2 + 1$.

【习3】 试求使得 $(a+b)^3 - 2a^3 - 2b^3$ 为2的幂的所有有序正整数数对 (a, b) .

【习4】 已知正整数 a 和 b 满足 $ab-1$ 整除 a^2+b^2 ，试求 $\frac{a^2+b^2}{ab-1}$ 的所有可能值.